

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

НАСТРОЙКА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ В ЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Задание на лабораторную работу

1. Проверить наличие и при необходимости установить клиент SSHFS.
2. На сервере подготовить каталоги для доступа с рабочих станций с разными правами доступа. Настроить к каталогам соответствующие права доступа для пользователя (имя пользователя формируется из инициалов слушателя, например, для ФИО Фамилия Имя Отчество требуется создать пользователя fio):
 - каталог `fullaccess`, к которому имеется доступ на чтение и запись;
 - каталог `readonly`, к которому имеется доступ только на чтение.
3. Подключить с использованием `sshfs` подготовленные каталоги сервера на рабочей станции под управлением ОС Astra Linux в каталоги `/mnt/sshfs-rw/` и `/mnt/sshfs-ro/`, соответственно, с правами пользователя `fio` сервера.
4. Провести изменения в каталоге на сервере, проверить эти же изменения в подключенном каталоге рабочей станции.
5. Провести изменения в подключенном каталоге рабочей станции, проверить эти же изменения в каталоге на сервере.
6. Отключить каталоги.
7. Локальная переадресация портов на сервер:
 - на рабочих станциях провести локальную переадресацию локального порта 8080 рабочей станции на порт 80 сервера;
 - на сервере запретить внешние подключения по порту 80 со стороны рабочей станции под управлением ОС Astra Linux;
 - проверить работу через браузер на рабочих станциях по порту 80 сервера и порту 8080 рабочей станции.
8. Локальная переадресация портов на рабочие станции:
 - на рабочей станции под управлением ОС Astra Linux установить веб-сервер в соответствии с рекомендациями лабораторной работы № 3 и создать простейшую веб-страницу, отображающую имя рабочей станции;
 - на сервере провести локальную переадресацию порта 8080 сервера на порт 80 рабочей станции под управлением ОС Astra Linux;
 - проверить работу с сервером через веб-браузер по портам 80 и 8080 со стороны рабочей станции под управлением ОС Windows.
9. Удаленная переадресация портов на рабочую станцию:
 - со стороны рабочей станции под управлением ОС Astra Linux провести удалённую переадресацию порта сервера 8081 на порт 80 рабочей станции;
 - проверить работу с сервером через веб-браузер по портам 80, 8080 и 8081 со стороны рабочей станции под управлением ОС Windows.
10. Удаленная переадресация портов на сервер:

- провести удалённую переадресацию со стороны сервера порта 8081 рабочей станции под управлением ОС Windows на порт 80 рабочей станции под управлением ОС Astra Linux;
- проверить работу через браузер на рабочей станции под управлением ОС Windows по порту 8081 этой же рабочей станции.

Дополнительные требования к стенду

Для проведения лабораторной работы используется стенд, подготовленный по результатам выполнения лабораторных работ № 2-4 с настроенными серверами DHCP и DNS, наличием развёрнутого веб-сервера Apache на серверной ВМ, а также сконфигурированной беспарольной аутентификацией пользователей при взаимодействии по протоколу SSH.

При невозможности использования результатов предыдущих работ или отсутствия стенда необходимо создать стенд, состоящий из 3-х виртуальных машин (под управлением нужных ОС), объединённых сетью.

Подробное описание стенда приводится в методических рекомендациях. В таком случае настройку серверов DHCP и DNS производить не нужно, необходимо настроить статические IP-адреса сервера и рабочих станций, а также разрешение сетевых имен в IP-адреса с использованием следующих файлов:

- /etc/hosts (для ОС Astra Linux);
- c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.txt (для ОС Windows).

Настройку беспарольного доступа по SSH в таком случае требуется выполнить в соответствии с рекомендациями из лабораторной работы № 4.

Краткие теоретические сведения

Основные виды переадресации портов

Переадресация сетевого порта А на сетевой порт В, возможно, другого компьютера означает, что любые подключения по порту А будут перенаправляться на порт В.

При использовании SSH для переадресации портов вся передаваемая информация шифруется.

SSH позволяет осуществлять несколько видов переадресации портов, в настоящей работе будет производиться локальная и удаленная переадресации портов.

Для понимания различий локальной и удаленной переадресации можно представить следующим образом:

- локальная переадресация = забрать существующий порт себе;
- удаленная переадресация = отдать существующий порт (при этом не обязательно от себя, можно взять этот порт у другого).

Локальная переадресация портов

Порт компьютера-клиента, то есть там, где запущен клиент SSH (команда SSH), будет перенаправлен на порт сервера. Все подключения к локальному порту на компьютере клиенте будут перенаправляться на порт сервера. Подключение к серверу (куда перенаправляется порт) будет осуществляться от имени компьютера с сервером SSH (рис. 7.1).

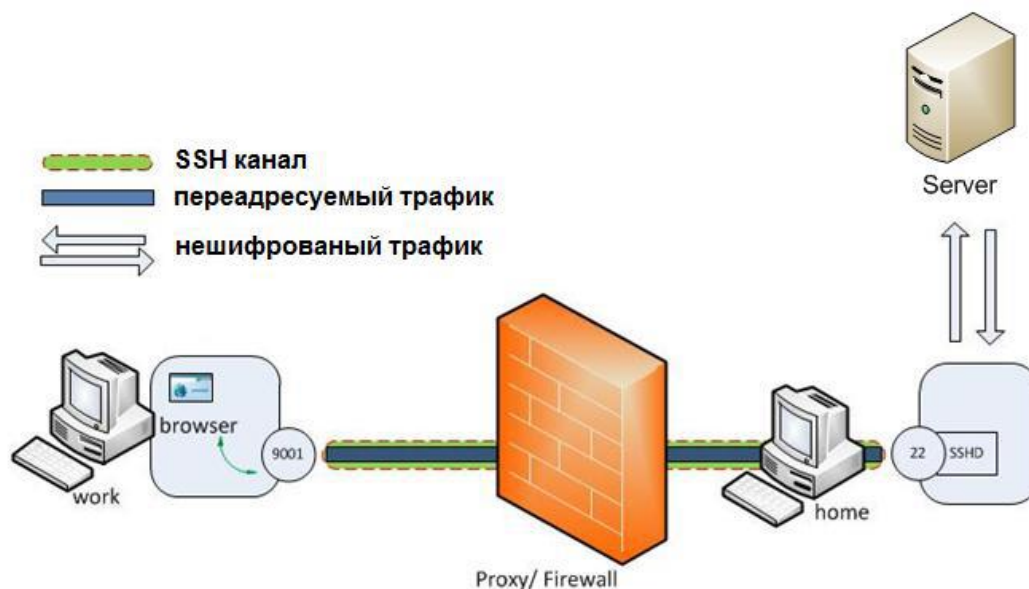


Рис. 7.1. Локальная переадресация портов

В приведённом на рисунке примере на компьютере HOME запущен сервер SSH, на компьютере WORK запускается клиент SSH с указанием локальной переадресации локального порта 9001 на порт 80 компьютера SERVER через SSH-сервер компьютера HOME.

В ОС Linux данная команда для терминала, запущенного на компьютере WORK, будет выглядеть так:

```
ssh -L 9001:server:80 USER@HOME
```

Это означает, что все подключения по порту 9001 компьютера WORK будут перенаправлены на порт 80 компьютера SERVER, при этом подключения к компьютеру SERVER будут осуществляться от имени компьютера HOME, то есть того компьютера, где запущен SSH-сервер. Все передаваемая информация между клиентом и сервером SSH шифруется.

Удалённая переадресация портов

Порт будет перенаправлен с компьютера с сервером SSH. Все подключения к локальному порту на компьютере с сервером SSH будут перенаправляться на порт удалённого компьютера, указанного при подключении. Подключение к удалённому компьютеру (куда перенаправляется порт) будет осуществляться от имени компьютера с клиентом SSH (рис. 7.2).

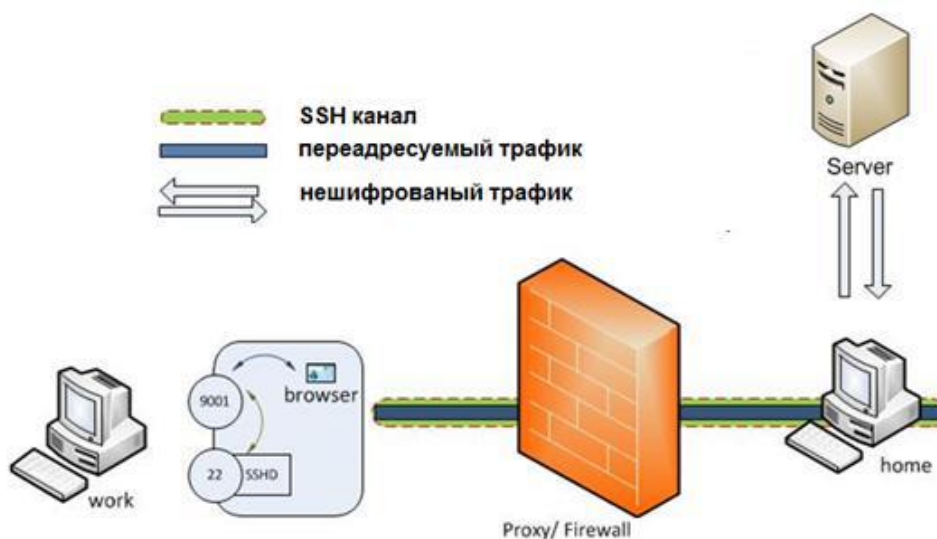


Рис. 7.2. Удалённая переадресация портов

В приведённом на рисунке примере на компьютере WORK запущен сервер SSH, на компьютере HOME запускается клиент SSH с указанием удалённой переадресации порта 9001 компьютера WORK на порт 80 компьютера SERVER.

В ОС Linux в терминале, запущенном на машине HOME, данная команда будет выглядеть так:

```
ssh -R 9001:server:80 user@work
```

Это означает, что все подключения по порту 9001 компьютера WORK будут перенаправлены на порт 80 компьютера SERVER, при этом подключения к компьютеру SERVER будут осуществляться от имени компьютера HOME, то есть того компьютера, где запущен SSH-клиент.

Все передаваемая информация между клиентом и сервером SSH шифруется. Фактически оба примера переадресации реализуют одну и ту же функциональность, различие лишь в том, где запускаются клиент и сервер SSH.

Переадресация сохраняется, пока не завершена работа SSH-клиента или SSH-сервера.

Замечания и комментарии по выполнению задания

Порядок установки пакета `sshfs`

Для возможности удалённого подключения файловой системы с использованием протокола SSH в системе должен быть установлен пакет `sshfs`.

Проверить его наличие можно командой:

```
sudo apt search sshfs
```

При наличии пакета сообщение будет примерно, таким (возможно отличие в версии пакетов):

```
sshfs/stable,now 2.10+repack-2+b1 amd64 [установлен]
filesystem client based on SSH File Transfer Protocol
```

При отсутствии пакета установить его можно, выполнив команду:

```
sudo apt install sshfs
```

Порядок организации защищённого подключения удалённой файловой системы с использованием протокола SSH

Синтаксис команды подключения каталога сервера на локальной рабочей станции схож с синтаксисом команд `ssh` и `scp` в формате представления полного имени файла (в данном случае – каталога) с указанием сервера и пользователя, с чьими правами будет происходить подключение к каталогу на сервере.

Например, если мы хотим подключить каталог `/var/lib/fullaccess` сервера `servXX` с правами пользователя `user` на локальном компьютере в каталог `/mnt/sshfs-rw`, то необходимо выполнить команду:

```
sshfs user@servXX:/var/lib/fullaccess /mnt/sshfs-rw
```

Необходимо учитывать права доступа пользователей при осуществлении подключения:

- к каталогу `/var/lib/fullaccess` для пользователя `user` непосредственно на самом сервере `servXX`;
- к локальному каталогу `/mnt/sshfs-rw` того пользователя, от чьего имени запускается команда `sshfs`.

Любые существующие ограничения доступа для описанных ситуаций будут влиять на возможность монтирования каталога и доступ к этому каталогу в дальнейшем.

Для отключения файловой системы, подключённой по SSH, используется стандартная команда отключения файловых систем `umount`:

```
sudo umount localfolder
```

где `localfolder` – локальный каталог, в который был подключен каталог сервера с использованием команды `sshfs`.

При необходимости необходимо использовать дополнительные ключи команды `umount`, например, ключ `-f` (*force*) принудительное отключение, а также производить ее при необходимости от имени суперпользователя.

Порядок организации локальной переадресации портов в ОС Linux

Для осуществления локальной переадресации в Linux необходимо выполнить команду `ssh` с ключом `-L` и указать дополнительные параметры:

```
ssh -L [интерфейс:]локальный_порт: удаленный_компьютер:удален._порт пользователь@сервер
```

`интерфейс` – сетевой интерфейс, на котором будет открыт переадресуемый порт, если параметр не указывается, то порт открывается на всех интерфейсах;

`локальный_порт` – переадресуемый локальный порт;

`удаленный_компьютер` – компьютер, куда переадресуется порт;

`удаленный_порт` – порт удаленного компьютера, на который происходит переадресация;

`сервер` – компьютер, где запущен сервер SSH и куда будет производиться переадресация;

`пользователь` – пользователь, с чьими правами производится подключение к серверу.

Например, в случае, когда ведется переадресация локального порта 8080 на порт компьютера SERVER через промежуточный компьютер HOME, необходимо выполнить команду:

```
ssh -L 8080:server:80 user@home
```

При этом результат можно проверить командой:

```
netstat -an
```

Результат будет примерно таким:

```
tcp 0 0 127.0.0.1:8080 ... LISTEN
```

Это говорит о том, что на локальном интерфейсе по порту 8080 возможны подключения.

Если необходимо, указать конкретный интерфейс, то необходимо выполнить команду:

```
ssh -L 192.168.1.1XX:8080:server:80 user@home
```

Результат будет примерно таким:

```
tcp 0 0 192.168.1.1XX:8080 ... LISTEN
```

Это говорит о том, что на интерфейсе 192.168.1.1XX по порту 8080 возможны подключения.

Если необходимы подключения по всем интерфейсам необходимо указать интерфейс 0.0.0.0:

```
ssh -L 0.0.0.0:8080:server:80 user@home
```

Результат будет примерно таким:

```
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 ... LISTEN
```

Можно не использовать промежуточный компьютер, а подключаться напрямую к SERVER, если такое возможно:

```
ssh -L 8080:server:80 user@server
```

В результате выполнения указанных примеров любые локальные подключения по порту 8080 будут перенаправлены на порт 80 компьютера SERVER.

Порядок организации удалённой переадресации портов в ОС Linux

Для осуществления удаленной переадресации в Linux необходимо выполнить команду ssh с ключом -R и указать дополнительные параметры:

```
ssh -R [интерфейс_сервера:]<порт_сервера>: <удаленный_компьютер>:<удаленный_порт> пользова- тель@сервер
```

интерфейс_сервера – сетевой интерфейс сервера, порт которого будет переадресован, если параметр не указывается, то порт открывается на всех интерфейсах;

порт_сервера – порт, который будет переадресован;

удаленный_компьютер – компьютер, куда переадресуется порт;

удаленный_порт – порт удаленного компьютера, куда ведется переадресация;

сервер – компьютер, где запущен сервер SSH, и откуда будет переадресован порт;

пользователь – пользователь, с чьими правами производится подключение к серверу.

Например, в случае, когда переадресуется порт 8080 компьютера HOME на порт 80 компьютера SERVER, на компьютере WORK выполняется одна из следующих команд:

```
ssh -R 8080:server:80 user@home
```

или

```
ssh -R 192.168.1.100:8080:server:80 user@home
```

Переадресация может быть выполнена без промежуточного компьютера, непосредственно на том компьютере, куда ведется переадресация:

```
ssh -R 8080:server:80 user@home
```

В результате выполнения указанных примеров любые подключения по порту 8080 компьютера HOME будут перенаправлены на порт 80 компьютера SERVER.

При необходимости переадресации на сетевой интерфейс 0.0.0.0 необходимо в настройках SSH-сервера (файл /etc/ssh/sshd_config) изменить значение ключа GatewayPorts на yes: GatewayPorts yes

Если при переадресации порта происходит подключение к рабочей станции с ОС Windows с установленным сервером SSH от Bitvise, необходимо корректно настроить виртуального пользователя Bitvise, к которому будет производиться подключение, а именно разрешить пользователю перенаправление портов.

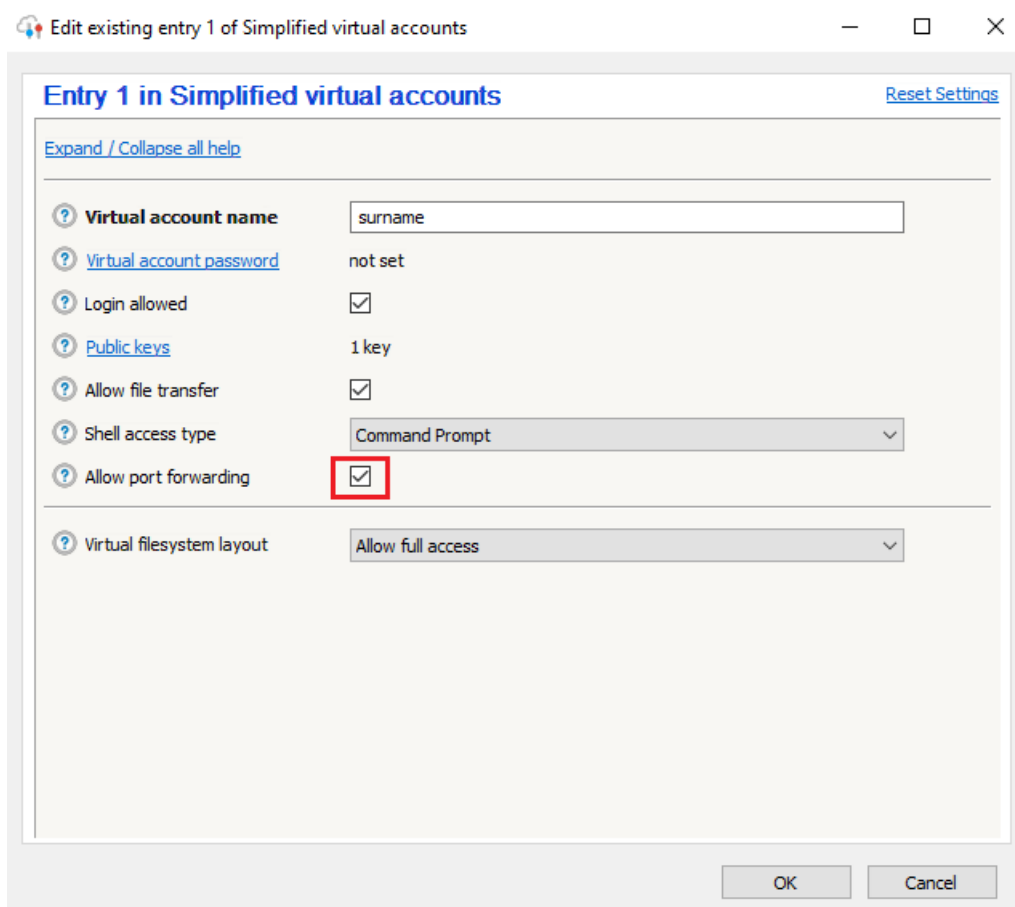


Рис. 7.3. Разрешение проброса портов виртуального пользователя

Например, для виртуального пользователя, настроенного в рамках лабораторной работы № 4, необходимо проверить наличие разрешения

на перенаправление портов, устанавливаемого в настройках сервера: требуется зайти на вкладку Server в блоке настроек Settings выбрать Open easy settings, далее перейти на вкладку 3. Virtual Accounts и нажать Edit для созданного виртуального пользователя surname. Выбрать конкретного виртуального пользователя и проверить разрешение (рис. 7.3).

После установки разрешения удалённое перенаправление портов со стороны других компьютеров становится возможным.

Порядок организации локального и удалённого типов переадресации портов в ОС Windows

При наличии консольных клиентов SSH синтаксис их запуска не должен отличаться от приведённых примеров для ОС Linux. Ниже приведена настройка клиентов с PuTTY и Bitvise с графическим интерфейсом.

Переадресация портов является дополнительным параметром для подключения любого из вышеперечисленных клиентов SSH к серверу, соответственно должна быть настроена возможность подключения к SSH серверу по паролю или ключу.

Для настройки переадресации портов в клиенте SSH от Bitvise существуют две вкладки: C2S (client to server) и S2C (server to client), которые описывают правила перенаправления портов с клиента на сервер или с сервера на клиент соответственно (рис. 7.4-7.5).

Для осуществления переадресации необходимо на указанных вкладках (или на одной из них) указать пары адрес:порт, т.е. откуда и куда будет производиться перенаправление. Переадресация будет действовать пока активно соединение с сервером SSH.

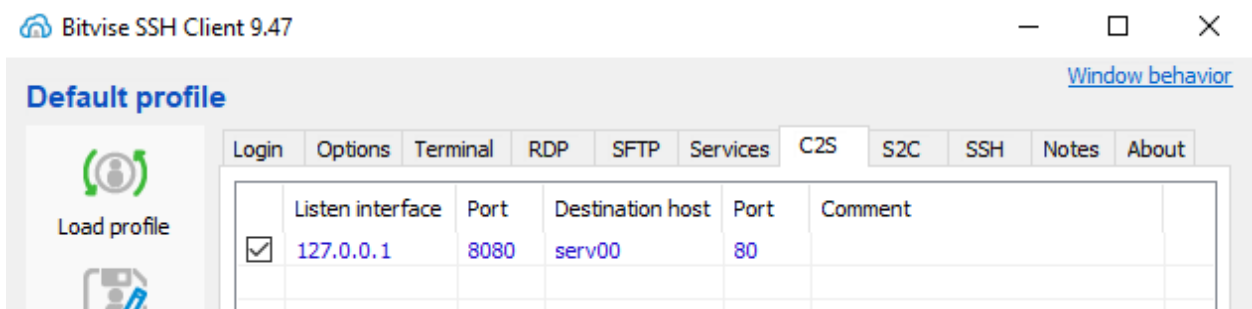


Рис. 7.4. Пример локальной переадресации порта с клиента на сервер

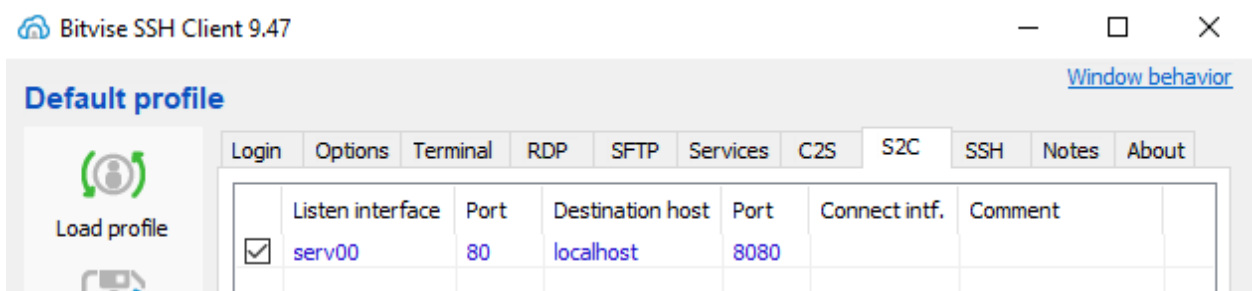


Рис. 7.5. Пример удалённой переадресации порта с сервера на клиент

Для осуществления указанной в задании переадресации порта 8080 рабочей станции на порт 80 сервера необходимо на вкладке C2S указать параметры, приведенные на рис. 7.4.

Для настройки клиента от PuTTY для перенаправления портов требуется добраться по иерархии настроек по Connection, далее – SSH, до Tunnels, далее необходимо выбрать локальную (Local) или удалённую (Remote) переадресацию, указать порт (Source port) и на какой компьютер:порт производится переадресация (Destination) (рис. 7.6).

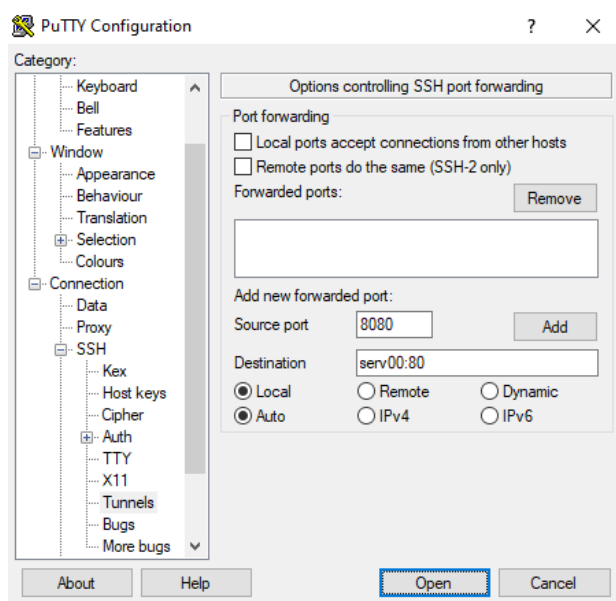


Рис. 7.6. Пример конфигурации для перенаправления портов в PuTTY

Переадресация портов будет работать пока запущен клиент и установлено соединение с сервером.

Порядок организации подключения к веб-серверу по конкретному порту

Для требуемых по заданию ограничений подключений к веб-серверу можно использовать ограничение доступа к каталогам и виртуальным сайтам веб-сервера, рассмотренное в предыдущем разделе.

Для этого в файле настройки `httpd.conf` или файле настройки виртуального сайта для конкретной директории указать:

```
<Directory /var/www/html/>
...
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 192.168.200.0/24
Allow from 127.0.0.1
...
</Directory>
```

Или любую другую комбинацию конструкций `Allow/Deny`, разрешающую или запрещающую подключения.

Для проверки подключения к веб-серверу с использованием встроенного в ОС браузера необходимо в адресной строке написать адрес сервера:

`http://servxx` или `http://192.168.1xx.1`

В данном случае, по умолчанию будет использоваться порт 80 сервера и эти записи равносильны записям:

`http://servxx:80` и `http://192.168.1xx.1:80` соответственно.

Для возможности подключения к веб-серверу по другому порту, например, 8080, необходимо в адресной строке написать, соответственно:

`http://servxx:8080` или `http://192.168.1xx.1:8080`

Порядок проверки корректности настройки перенаправления портов

По завершении задания требуется проверить, что одновременно выполняются все перечисленные далее варианты перенаправления портов:

с клиентской ВМ под управлением ОС Astra Linux – `linxx`:

- 1.1. `localhost:8080` → `servxx`;
- 1.2. `servxx:80` → HTTP-ошибка 403 (ошибка авторизации, нет доступа);
- 1.3. `localhost:80` → `linxx`;
- 1.4. `servxx:8080` → `linxx`;
- 1.5. `servxx:8081` → `linxx`;
- 1.6. `winxx:8081` → не доступен (не подключается);

с клиентской ВМ под управлением ОС Windows – `winxx`:

- 2.1. `localhost:8080` → `servxx`;
- 2.2. `servxx:80` → `servxx:80`;
- 2.3. `linxx:80` → не доступен (не подключается);
- 2.4. `servxx:8080` → `linxx`;
- 2.5. `servxx:8081` → `linxx`;
- 2.6. `localhost:8081` → `linxx`;

с серверной ВМ под управлением ОС Astra Linux – `servXX`:

- 3.1. `localhost:8081` → `linxx`;
- 3.2. `winxx:8081` → `linxx` (если 0.0.0.0);

Демонстрировать работоспособность стенда требуется после его полной перезагрузки и выполнения SSH-команд для переадресации портов.

Рекомендации по подготовке отчёта

В отчёте рекомендуется привести снимки экрана, на которых отчётливо видно каким образом осуществляются тот или иной проброс портов. Требуется, чтобы были представлены команды, приглашение ввода команды в терминале, которое уникально определяет выполняющее задание слушателя, а также результат подключения к соответствующему узлу с использованием веб-браузера.